

Model checking

Metodo automatico per analizzare proprietà di un sistema (verificare una formula ϕ)

modello del programma descritto dal transition system e uno degli stati:

- tree per esprimere proprietà come formule logiche
- check automaticamente una soddisfabilità di formula

Computation Tree Logic

Determinare se uno stato s soddisfa una formula ϕ

Reachability in un step: è possibile raggiungere con un step uno stato che soddisfa ϕ

Is AP?! il prossimo stato sicuramente soddisfa ϕ

Reachability: esiste almeno uno stato nel quale tale ϕ soddisfa ϕ

Is AP? ogni path soddisfa ϕ

Reachability: esiste un path che soddisfa ϕ ad ogni stato

Is A? per ogni path, ogni stato soddisfa ϕ

$\rightarrow \phi$ è verificato in un transition system se ed ssi è vero per ogni stato iniziale

$\rightarrow$ path: sequenza di stati più logica proposizionale

$\rightarrow$ Path(H) è l'insieme di path che partono da H

$\rightarrow \sigma$ è stato in Path(e): σ

Process Algebra

Strumento standard per la modellazione di sistemi concorrenti. Assunzione che i modelli siano

basati su Calculus of Communicating Processes

- il sistema è formato da un set di processi che comunicano

- ogni processo agisce atomico e in concorrenza con gli altri

- τ sono operazioni non osservabili interne al modello

Esempio: bus/Gate Vending Machine

- operazioni: coin, collect, buy, bus, collect, coin, collect, coin



CCS

«basato su set di axiomi standardi e di operazioni» per formare operazioni complesse

- sono processi P e τ

- $Obs(P)$ sono tutte le azioni osservabili del processo P

- processo **parallel** stop operation

- scelta non deterministica: uno processo può scegliere tra il comportamento di più processi

- per la composizione interlocking

- restriction operator: sincronizzazione